

Laboratorio ed Amministrazione di sistema

Autori: Diego Marigo, Nicola Miotto

Versione: 1.0

Versione Sistema Operativo: Linux

Il programma è progettato per assistere gli amministratori di sistema nella gestione di sistemi Linux. Fornisce strumenti e script utili per semplificare attività comuni di amministrazione, come la gestione dei file di log, l'esecuzione di script automatizzati e il monitoraggio del sistema. L'obiettivo è migliorare l'efficienza e ridurre gli errori nelle operazioni quotidiane.

Struttura del Progetto

```
sysAdmin-project/
├── eseguibile.bash          # Script eseguibile del programma
├── scripts/                # Script e risorse ausiliarie
│   ├── main.bash           # Entrypoint del programma
│   ├── codice_base.bash    # Funzioni di base condivise
│   ├── registrazioni.bash  # Gestione di registrazioni e log
│   ├── stilizzazione.bash  # Funzioni per la stilizzazione dell'output
│   ├── schermate/          # Schermate e menu del programma
│   │   └── log.txt         # File di log delle operazioni
├── README.md               # Documentazione del progetto
└── LICENSE                 # Licenza del progetto
```

Descrizione dei moduli

Modulo `main.bash`

Questo è il modulo principale che funge da entrypoint del programma. Gestisce l'input dell'utente, interpreta gli argomenti passati e chiama le funzioni appropriate dai moduli `codice_base.bash`, `stilizzazione.bash` e `registrazioni.bash`. Le funzioni principali includono:

- `main`: Funzione principale che gestisce l'esecuzione del programma, analizza gli argomenti e chiama le funzioni necessarie.

Modulo `codice_base.bash`

Questo modulo contiene le funzioni di base condivise tra gli altri script. Fornisce utilità generali come la gestione degli errori, la stampa di messaggi e altre funzioni comuni che possono essere utilizzate in tutto il progetto.

Modulo `stilizzazione.bash`

Questo modulo fornisce funzioni per la stilizzazione dell'output del programma. Include codici per colori e formattazione del testo, permettendo di rendere l'output più leggibile e visivamente accattivante. Le funzioni principali includono:

- **_stilizza**: Funzione generale per applicare stili specifici all'output.
- **con_grassetto**: Applica lo stile grassetto al testo.
- **con_sottolineatura**: Applica lo stile di sottolineatura al testo.
- **con_sbarramento**: Applica lo stile di sbarramento al testo.
- **come_info**: Applica lo stile informativo al testo.
- **come_successo**: Applica lo stile di successo al testo.
- **come_errore**: Applica lo stile di errore al testo.
- **come_avviso**: Applica lo stile di avviso al testo.
- **print**: Funzione per stampare l'output stilizzato, accettando un numero variabile di argomenti e applicando gli stili appropriati.
- **println**: Funzione per stampare l'output stilizzato con un ritorno a capo, accettando un numero variabile di argomenti e applicando gli stili appropriati.
- **printlnlines**: Funzione per stampare più linee di output stilizzato, accettando un numero variabile di argomenti e applicando gli stili appropriati.

⚠ Le funzioni di stilizzazione sono progettate per essere utilizzate in contesti di terminale che supportano i codici ANSI. In ambienti che non supportano i codici ANSI, l'output potrebbe non essere visualizzato correttamente.

Modulo **registrazioni.bash**

Questo modulo gestisce le registrazioni e i log del programma. Fornisce funzioni per registrare informazioni, errori e avvisi in un file di log. Le funzioni principali includono:

- **registra_info**: Registra un messaggio informativo nel log.
- **registra_successo**: Registra un messaggio di successo nel log.
- **registra_errore**: Registra un messaggio di errore nel log.
- **registra_avviso**: Registra un messaggio di avviso nel log.
- **apri_registro**: Apre il file di log per la lettura, permettendo di visualizzare le registrazioni effettuate.

! Il file di log predefinito è `./log.txt`, ma può essere modificato passando un argomento al programma.

Modulo **schermate/**

Questo modulo contiene le schermate e i menu del programma. Fornisce funzioni per visualizzare le schermate principali, i menu di navigazione e altre interfacce utente.

💡 Tutte le schermate richiedono l'input dell'utente per la selezione dell'operazione desiderata. Il range di valori accettati è specificato in ogni schermata. Per tornare al menu principale, è possibile premere il tasto **q** in qualsiasi schermata.

⚠ Tutte le operazioni vengono svolte con privilegi di amministratore.

Le schermate principali includono:

- **schermate.bash**: Raccoglie tutte le schermate e i menu del programma, permettendo di visualizzare le opzioni disponibili e guidare l'utente attraverso le funzionalità del sistema.
- **principale.bash**: Schermata principale del programma, che fornisce un menu di navigazione per accedere alle diverse funzionalità.
- **manuale.bash**: Schermata per il manuale del programma, che fornisce informazioni dettagliate su come utilizzare le diverse funzionalità del sistema.
- **gestione_disco.bash**: Schermata per la gestione delle partizioni del disco, che consente di creare, eliminare e modificare le partizioni.
 1. *Aggiungi disco*: consente di aggiungere un nuovo disco al sistema (`fdisk -l $nomeDisco`).
 2. *Rimuovi disco*: consente di rimuovere un disco dal sistema (`fdisk -l $nomeDisco`).
 3. *Visualizza partizioni*: consente di visualizzare le partizioni esistenti (`fdisk -l`).
 4. *Formatta partizione*: consente di formattare una partizione specifica (`mkfs.ext4 $nomeDisco`).
 5. *Controlla filesystem*: consente di controllare lo stato di un filesystem (`fsck -f $nomeDisco`).
 6. *Crea cartella*: consente di creare una nuova cartella in una partizione specifica (`mkdir $nomeCartella`).
 7. *Rimuovi cartella*: consente di rimuovere una cartella specifica (`rm -r $nomeCartella`).
 8. *Visualizza contenuto cartella*: consente di visualizzare il contenuto di una cartella (`ls $nomeCartella`).
 9. *Crea file*: consente di creare un nuovo file in una cartella specifica (`touch $nomeFile`).
 10. *Rimuovi file*: consente di rimuovere un file specifico (`rm $nomeFile`).
 11. *Visualizza file*: consente di visualizzare il contenuto di un file specifico (`cat $nomeFile`).
 12. *Backup file*: consente di creare un backup di un file specifico (`rsync -av --delete --progress "$file" "$file.bak"`).
 13. *Ripristina file*: consente di ripristinare un file da un backup specifico (`rsync -av --delete --progress "$file.bak" "$file"`).
- **gestione_pacchetti.bash**: Schermata per la gestione dei pacchetti, che consente di installare, rimuovere e aggiornare i pacchetti software del sistema.
 1. *Installa pacchetto*: consente di installare un pacchetto specifico (`apt install $nomePacchetto`).
 2. *Rimuovi pacchetto*: consente di rimuovere un pacchetto specifico:
 - con dipendenze: `apt remove --purge "$pacchetto" && apt autoremove -y`
 - senza dipendenze: `apt remove "$pacchetto"`
 3. *Aggiorna pacchetti*: consente di aggiornare un pacchetto (`apt update && apt upgrade -y`).
 4. *Elenco pacchetti installati*: consente di visualizzare l'elenco dei pacchetti installati (`apt list --installed`).
- **gestione_rete.bash**: Schermata per la gestione della rete, che consente di configurare le interfacce di rete, visualizzare le connessioni attive e monitorare il traffico di rete.
 1. *Visualizza configurazione rete*: consente di visualizzare la configurazione delle interfacce di rete (`ip addr show`).
 2. *Modifica configurazione rete*: consente di modificare la configurazione delle interfacce di rete (`ip addr add "$ip" dev "$interfaccia"`).
 3. *Visualizza stato rete*: consente di visualizzare lo stato delle interfacce di rete (`systemctl status NetworkManager`).

4. *Modifica stato rete*: consente di modificare lo stato delle interfacce di rete (`ip link set "$interfaccia" "$stato"`).
5. *Visualizza statistiche rete*: consente di visualizzare le statistiche delle interfacce di rete (`ifconfig "$interfaccia" "$valore"`).
6. *Gestione firewall*: consente di gestire le regole del firewall:
 - Avviare/Arrestare/Visualizzare lo stato del firewall: `ufw "comando"`
 - Consentire/Negare un indirizzo IP o un dominio: `ufw "$stato" "$indirizzo"`
7. *Test di rete*: consente di eseguire un test di rete (`ping -c 4 "$indirizzo"`).
- **gestione_servizi.bash**: Schermata per la gestione dei servizi di sistema, che consente di avviare, fermare e monitorare i servizi in esecuzione.
 1. *Avvia servizio*: consente di avviare un servizio specifico (`systemctl start "$servizio"`).
 2. *Arresta servizio*: consente di arrestare un servizio specifico (`systemctl stop "$servizio"`).
 3. *Riavvia servizio*: consente di riavviare un servizio specifico (`systemctl restart "$servizio"`).
 4. *Visualizza elenco servizi*: consente di visualizzare l'elenco dei servizi attivi (`systemctl list-units --type=service`).
 5. *Abilita/Disabilita servizio all'avvio*: consente di abilitare o disabilitare un servizio all'avvio del sistema (`systemctl $stato "$servizio"`).
- **gestione_utenti.bash**: Schermata per la gestione degli utenti, che consente di aggiungere, rimuovere e modificare gli utenti del sistema.
 1. *Aggiungi utente*: consente di aggiungere un nuovo utente al sistema e impostare la sua password (`useradd "$nome_utente" && passwd "$nome_utente"`).
 2. *Modifica nome utente*: consente di modificare le informazioni di un utente esistente (`usermod -l "$nome_utente" "$nuovo_nome_utente"`).
 3. *Modifica password utente*: consente di modificare la password di un utente esistente (`chpasswd <<< "$nome_utente:$password_utente"`).
 4. *Modifica gruppo utente*: consente di modificare il gruppo di appartenenza di un utente (`usermod -g "$nuovo_gruppo" "$nome_utente"`).
 5. *Modifica permessi utente*: consente di modificare i permessi di un utente (`usermod -aG "$gruppo_permessi" "$nome_utente"`).
 6. *Modifica scadenza password utente*: consente di modificare la scadenza della password di un utente (`chage -M "$data_scadenza" "$nome_utente"`).
 7. *Modifica scadenza account utente*: consente di modificare la scadenza dell'account di un utente (`chage -E "$data_scadenza" "$nome_utente"`).
 8. *Modifica stato account utente*: consente di modificare lo stato dell'account di un utente:
 - Abilitare account: `usermod -U "$nome_utente"`
 - Disabilitare account: `usermod -L "$nome_utente"`
 9. *Elimina utente*: consente di rimuovere un utente dal sistema (`userdel "$nome_utente"`).
 10. *Visualizza elenco utenti*: consente di visualizzare l'elenco degli utenti del sistema (`cut -d: -f1 /etc/passwd`).
- **monitoraggio.bash**: Schermata per il monitoraggio delle risorse di sistema, che consente di visualizzare l'utilizzo della CPU, della memoria e del disco.
 1. *Visualizza utilizzo CPU*: consente di visualizzare l'utilizzo della CPU in tempo reale (`top -ncols 10 | head -n 20`).

2. *Visualizza utilizzo memoria*: consente di visualizzare l'utilizzo della memoria in tempo reale (`free -h`).
 3. *Visualizza utilizzo disco*: consente di visualizzare l'utilizzo del disco in tempo reale (`df -h`).
 4. *Visualizza stato rete*: consente di visualizzare lo stato delle interfacce di rete (`netstat`).
 5. *Visualizza servizi attivi*: consente di visualizzare i servizi attivi e il loro stato (`systemctl list-units --type=service --state=running`).
 6. *Visualizza utenti connessi*: consente di visualizzare gli utenti connessi al sistema (`who`).
- **operazioni_di_sistema.bash**: Schermata per le operazioni di sistema, che consente di eseguire operazioni come il riavvio, lo spegnimento e la gestione dei file di log.
 1. *Visualizza log sistema*: consente di visualizzare i log di sistema (`tail -f /var/log/syslog`).
 2. *Visualizza log accesso*: consente di visualizzare i log degli accessi al sistema (`tail -f /var/log/auth.log`).
 3. *Visualizza log errori*: consente di visualizzare i log degli errori del sistema (`tail -f /var/log/kern.log`).
 4. *Visualizza log sicurezza*: consente di visualizzare i log di sicurezza del sistema (`tail -f /var/log/secure`).
 5. *Visualizza log rete*: consente di visualizzare i log della rete (`tail -n 50 /var/log/messages`).
 6. *Visualizza log pacchetti*: consente di visualizzare i log dei pacchetti (`tail -n 50 /var/log/apt/history.log`).
 7. *Visualizza log applicazioni*: consente di visualizzare i log delle applicazioni (`tail -n 50 /var/log/daemon.log`).
 8. *Spegni/riavvia sistema*: consente di spegnere o riavviare il sistema:
 - Spegnimento: `shutdown`
 - Riavvio: `shutdown`

Esecuzione script

Requisiti di sistema

Pacchetti utilizzati all'interno del programma:

- **apt**: Per la gestione dei pacchetti.
- **bash**: Per l'esecuzione degli script.
- **cut**: Per elaborare i file di testo.
- **chage**: Per modificare le informazioni sulle password degli utenti.
- **chmod**: Per modificare i permessi dei file.
- **chpasswd**: Per cambiare le password degli utenti.
- **df**: Per visualizzare lo spazio su disco disponibile.
- **fdisk**: Per la gestione delle partizioni del disco.
- **free**: Per visualizzare la memoria disponibile.
- **fsck**: Per controllare e riparare i file system.
- **ifconfig**: Per visualizzare e configurare le interfacce di rete.
- **iftop**: Per monitorare il traffico di rete in tempo reale.
- **ip**: Per visualizzare e configurare le interfacce di rete.
- **mkfs.ext4**: Per formattare le partizioni in ext4.

- **netstat**: Per visualizzare le connessioni di rete.
- **ping**: Per testare la connettività di rete.
- **reboot**: Per riavviare il sistema.
- **rsync**: Per sincronizzare file e directory.
- **systemctl**: Per gestire i servizi di sistema.
- **shutdown**: Per spegnere o riavviare il sistema.
- **tail**: Per visualizzare le ultime righe di un file.
- **top**: Per monitorare le risorse di sistema in tempo reale.
- **ufw**: Per gestire il firewall.
- **useradd**: Per aggiungere nuovi utenti al sistema.
- **userdel**: Per rimuovere utenti dal sistema.
- **usermod**: Per modificare le informazioni degli utenti.
- **who**: Per visualizzare gli utenti connessi al sistema.

Installazione dei requisiti

Assicurarsi di avere installato i seguenti pacchetti sul sistema:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install -y apt bash cut chage chmod chpasswd df fdisk free fsck
ifconfig iftop ip mkfs.ext4 netstat ping reboot rsync systemctl shutdown
tail top ufw useradd userdel usermod who
```

Questi pacchetti sono generalmente preinstallati su molte distribuzioni Linux, ma è sempre meglio verificarne la presenza.

Installazione ed esecuzione del programma

1. Clonare il repository GitHub:

```
git clone https://github.com/Diego-Marigo/sysAdmin-project.git
```

2. Spostarsi nella directory del progetto:

```
cd sysAdmin-project
```

3. Rendere eseguibile lo script principale:

```
chmod +x eseguibile.bash
```

4. Avviare lo script con permessi di superutente:

```
sudo ./eseguibile.bash
```

Argomenti dello script

Lo script principale `eseguibile.bash` accetta diversi argomenti per eseguire operazioni specifiche. Gli argomenti disponibili sono:

- `--help` | `-h`: Mostra l'elenco dei comandi disponibili e una breve descrizione.
- `--version` | `-v`: Mostra la versione corrente del programma.
- `--registro` | `-r`: Imposta il file di log da utilizzare per le registrazioni. Se non specificato, il file predefinito è `./log.txt`.
- `--debug` | `-d`: Abilita la modalità di debug, mostrando informazioni dettagliate sull'esecuzione del programma. Utile per identificare e risolvere eventuali problemi.
- `--no-color`: Disabilita l'uso dei colori nell'output del programma, utile per ambienti che non supportano la colorazione del testo o per una visualizzazione più semplice.

Codice progetto

Il codice del progetto è scritto in Bash e utilizza le funzionalità di scripting per gestire le operazioni di amministrazione del sistema. Le funzioni sono modulari e possono essere facilmente estese o modificate per aggiungere nuove funzionalità. Il codice è organizzato in moduli per facilitare la manutenzione e la comprensione.

Screenshot del programma

Sono inclusi alcuni screenshot del programma in esecuzione per fornire una panoramica delle schermate e delle funzionalità disponibili.

Screenshot schermata avvio

```
=====
                        ADMINHELP
=====
Versione: 1.0
Autori: Diego Marigo, Nicola Miotto
Descrizione:
Programma di amministrazione per sistemi Linux.
Gli autori non si assumono la responsabilità delle azioni eseguite.

Questo programma è destinato ad essere eseguito come root.
=====

Autenticazione come root riuscita.
Premi un tasto per continuare...
```

Screenshot schermate principali

```
=====
                MENU AMMINISTRATORE
=====
1) Monitoraggio sistema
2) Gestione disco
3) Gestione pacchetti
4) Gestione servizi
5) Gestione rete
6) Gestione utenti
7) Operazioni di sistema
8) Visualizza log del programma
q) Quit
=====
Seleziona un'opzione [1-8,q]: █
```

Screenshot schermata gestione disco


```
=====
                        GESTIONE DISCO
=====
1) Aggiungi disco
2) Rimuovi disco
3) Visualizza dischi
4) Formatta disco
5) Controlla file system
6) Crea cartella
7) Rimuovi cartella
8) Visualizza contenuto cartella
9) Crea file
10) Rimuovi file
11) Visualizza contenuto file
12) Backup cartella
13) Ripristina cartella
q) Back
=====
Seleziona un'opzione [1-13,q]: █
```

Screenshot schermata gestione pacchetti

```
=====
                        GESTIONE PACCHETTI
=====
1) Installa pacchetto
2) Rimuovi pacchetto
3) Aggiorna pacchetti
4) Elenco pacchetti installati
q) Back
=====
Seleziona un'opzione [1-,q]: █
```

Screenshot schermate gestione rete

```
=====
GESTIONE RETE
=====
1) Visualizza configurazione di rete
2) Modifica configurazione di rete
3) Visualizza stato della rete
4) Modifica stato della rete
5) Visualizza statistiche di rete
6) Modifica statistiche di rete
7) Gestione firewall
8) Test di connessione
q) Back
=====
Seleziona un'opzione [1-8,q]: █
```

Screenshot schermate gestione servizi

```
=====
GESTIONE SERVIZI
=====
1) Avvia servizio
2) Ferma servizio
3) Riavvia servizio
4) Elenco servizi attivi
5) Configurazione servizio all'avvio
q) Back
=====
Seleziona un'opzione [1-5,q]: █
```

Screenshot schermate gestione utenti

```
=====
                        GESTIONE UTENTI
=====
1) Aggiungi utente
2) Modifica nome utente
3) Modifica password
4) Modifica gruppo
5) Modifica permessi
6) Modifica scadenza password
7) Modifica scadenza account
8) Modifica stato account
9) Elimina utente
10) Visualizza utenti
q) Back
=====
Seleziona un'opzione [1-10,q]: █
```

Screenshot schermata operazioni di sistema

```
=====
                        OPERAZIONI DI SISTEMA
=====
1) Visualizza log di sistema
2) Visualizza log di accesso
3) Visualizza log di errore
4) Visualizza log di sicurezza
5) Visualizza log di rete
6) Visualizza log di pacchetti
7) Visualizza log di applicazioni
8) Spegni/riavvia il sistema
q) Back
=====
Seleziona un'opzione [1-8,q]: █
```

Screenshot schermata monitoraggio

```
=====
MONITORAGGIO SISTEMA
=====
1) Monitoraggio CPU
2) Monitoraggio RAM
3) Monitoraggio Disco
4) Monitoraggio Rete
5) Monitoraggio Servizi
6) Monitoraggio Utenti
q) Back
=====
Seleziona un'opzione [1-6,q]: █
```

Screenshot schermata visualizzazione log

```
=====
VISUALIZZA LOG
=====
Visualizzazione del registro...

16:31:51 [INFO] Avvio del programma
17:25:11 [INFO] Avvio del programma
17:25:27 [INFO] Avvio del programma
17:34:42 [INFO] Avvio del programma
17:35:50 [INFO] Avvio del programma
17:36:28 [INFO] Avvio del programma
17:37:19 [INFO] Avvio del programma
17:37:59 [INFO] Avvio del programma
17:38:26 [INFO] Avvio del programma
17:38:39 [INFO] Visualizza log di sistema
17:38:45 [INFO] Visualizza log di accesso
17:38:48 [INFO] Visualizza log di sicurezza
17:38:53 [INFO] Visualizza log di rete
17:38:58 [INFO] Visualizza log di utenti
09:13:09 [INFO] Avvio del programma
```

Screenshot schermata uscita

```
=====
                Uscita dal programma
=====
Grazie per aver utilizzato il nostro programma!
Speriamo di rivederti presto!

Uscita in corso...
=====
```

Screenshot schermata manuale

```
=====
                MANUALE D'USO
=====

Usage: ./main.bash [OPZIONI]

OPZIONI:
-h, --help      Mostra questo messaggio e esce
-v, --version   Stampa la versione e esce
-r, --registro  <file> Override del percorso del log (default: /Users/nicolamiotto/Desktop/COSE NICOLA/scuola nicola/uni/Laboratorio di Amministrazione di sistema/sy
sAdmin-project/scripts/log.txt)
-d, --debug     Attiva DEBUG=1 per tutta la durata
--no-color      Disabilita colori e stilizzazioni nello script
=====
```